

1. Activitat 12 — Repte d'aplicació: el viatge de fi de curs

Fer servir tot el que hem après de la unitat per resoldre una situació real, treballant en equip.

1.1 El repte

Treballareu en **grups de 4**. Cada grup ha de resoldre la situació sencera i preparar una explicació de 3 minuts per a la classe.

La situació

La vostra classe organitza una sortida de tres dies. Teniu aquestes dades:

- Sou 24 alumnes.
- El pressupost total recollit és de 1440 €.
- L'autocar costa $\frac{1}{3}$ del pressupost.
- L'allotjament costa $\frac{2}{5}$ del pressupost.
- La resta és per a menjar i activitats.
- L'autocar té 55 places.
- A la destinació, les temperatures previstes de matinada són $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Al migdia fa 9 graus més que de matinada.
- Al refugi, l'encarregat passa a revisar la calefacció cada 6 hores i el vigilant fa la ronda cada 8 hores. Avui han coincidit a les 8 del matí.

Compte: hi ha alguna dada que no necessitareu. Detectar-la forma part del repte.

1.2 Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat de la sessió, els rols roten:** tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Lector/a.** Llegeix l'enunciat en veu alta, identifica les dades i la pregunta, i avisa si hi ha informació que no cal.
- **Calculador/a.** Fa els càlculs a la pissarra del grup i els explica pas a pas.
- **Verificador/a.** Abans d'acceptar cap resultat, pregunta: *és raonable? de quin ordre de magnitud havia de ser?*
- **Portaveu.** Escriu la resposta final i prepara l'explicació per a la classe.

1.3 Les tasques

Tasques del grup

1.1 El pressupost (fraccions).

- Quant costa l'autocar?
- Quant costa l'allotjament?
- Quina fracció del pressupost queda per a menjar i activitats?
- A quants euros equival aquesta fracció?

1.2 El repartiment. Quant paga cada alumne/a? Comproveu que 24 vegades aquesta quantitat dona el pressupost total.

- 1.3 Els grups (MCD).** Per a les activitats us heu de repartir en equips iguals. Hi ha 24 alumnes i 18 jocs de material que també s'han de repartir entre els equips, sense que en sobri cap.
- Quin és el nombre *més gran* d'equips que podeu fer?
 - Quants alumnes i quants jocs de material tindrà cada equip?
 - Heu fet servir el MCD o el mcm? Per què?
- 1.4 Les rondes (mcm).** L'encarregat de la calefacció passa cada 6 hores i el vigilant, cada 8. Avui han coincidit a les 8 del matí.
- Al cap de quantes hores tornaran a coincidir?
 - A quina hora serà?
 - Heu fet servir el MCD o el mcm? Per què?
- 1.5 Les temperatures (enters).**
- Quina temperatura farà cada migdia?
 - Quina és la diferència entre el matí més fred i el migdia més calorós?
 - Ordeneu les sis temperatures (tres de matinada i tres de migdia) de més freda a més calorosa.
- 1.6 El grup de missatgeria (potències).** Per avisar-vos de canvis, organitzeu una cadena: la primera persona avisa 2 companys/es; cadascun d'ells n'avisarà 2 més; i així successivament.
- Quantes persones noves s'assabenten a la tercera tanda? Escriviu-ho com a potència.
 - I a la quarta?
 - Quantes tandes calen perquè s'assabentin els 24 alumnes? (*Compteu també la persona que comença.*)
- 1.7 La dada que sobra.** Quina de les dades de l'enunciat no us ha calgut? Per què hi era?
- 1.8 Trobeu l'error.** Un altre grup ha fet aquest càlcul per saber què queda per a menjar i activitats:
- $$1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1-1-2}{3-3-5} = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}$$
- Digueu on és l'error, per què s'han equivocat, i feu-lo bé.
- 1.9 La decisió.** Si voleu contractar una activitat que costa 6€ per persona, us cabria dins del que queda per a menjar i activitats? Justifiqueu-ho amb números i digueu quants diners quedarien per menjar per persona i dia. Us sembla una bona decisió?
- 1.10 L'explicació.** Prepareu 3 minuts on expliqueu: com heu repartit el pressupost, quan heu fet servir el MCD i quan el mcm, com heu comprovat que els resultats són raonables i quina decisió heu pres a la tasca 9.

1.4 Com us avaluareu entre grups

Mentre un grup explica, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

		N0	N1	N2	N3
Resultats		Hi ha errors que no s'han detectat	Resultats correctes amb alguna errada petita	Tots els resultats correctes	Correctes i amb comprovació explicada
MCD mcm?	o	Els confonen	Encerten però no ho saben justificar	Trien bé i ho justifiquen	Ho justifiquen dient si el resultat ha de ser més gran o més petit
És raonable?		No es comprova res	Es comprova si els ho demanen	Comproven pel seu compte	Expliquen <i>per què</i> el resultat té sentit
Explicació		No s'entén	S'entén a mitges	Clara i ordenada	Clara, ordenada i amb vocabulari precís
Equip		Parla només una persona	Parlen dos	Participen gairebé tots	Tothom participa i es nota la rotació de rols

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

- 1.1** (a) $\frac{1}{3}$ de 1440 = 480 €. (b) $\frac{2}{5}$ de 1440 = 576 €. (c) $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{15}{15} - \frac{5}{15} - \frac{6}{15} = \frac{4}{15}$.
(d) $\frac{4}{15}$ de 1440 = 384 €. Comprovació: $480 + 576 + 384 = 1440$.
- 1.2** $1440 : 24 = 60$ € per persona. Comprovació: $60 \cdot 24 = 1440$.
- 1.3** $24 = 2^3 \cdot 3$ i $18 = 2 \cdot 3^2$. MCD = $2 \cdot 3 = 6$. (a) 6 equips. (b) $24 : 6 = 4$ alumnes i $18 : 6 = 3$ jocs de material per equip. (c) El MCD: repartim en grups iguals sense que sobri res, i el resultat ha de ser més petit que 24 i que 18.
- 1.4** $6 = 2 \cdot 3$ i $8 = 2^3$. mcm = $2^3 \cdot 3 = 24$. (a) Al cap de 24 hores. (b) A les 8 del matí de l'endema. (c) El mcm: busquem quan tornen a coincidir, és a dir un múltiple comú, i el resultat és més gran que 6 i que 8.
- 1.5** (a) $-3 + 9 = +6$ °C; $-6 + 9 = +3$ °C; $+1 + 9 = +10$ °C. (b) Del -6 al $+10$: $(+10) - (-6) = +16$ graus de diferència. (c) $-6 < -3 < +1 < +3 < +6 < +10$.
- 1.6** (a) $2^3 = 8$ persones noves. (1a tanda: $2^1 = 2$; 2a: $2^2 = 4$; 3a: $2^3 = 8$.) (b) $2^4 = 16$.
(c) Acumulats amb la persona inicial: després de la 1a tanda ho saben 3; de la 2a, 7; de la 3a, 15; de la 4a, 31. Amb **4 tandes** n'hi ha prou (i en sobren). Es valora que el grup s'adoni que el creixement és molt ràpid.
- 1.7** Sobra que l'autocar té 55 places: no fa cap falta per a res del que es demana.
- 1.8** L'error és restar numeradors amb numeradors i denominadors amb denominadors. Les fraccions no es resten així: cal comú denominador. Correcte: $\frac{15}{15} - \frac{5}{15} - \frac{6}{15} = \frac{4}{15}$.
A més, el resultat $\frac{2}{5}$ hauria d'haver fet sospitar: coincideix amb el que ja costava l'allotjament.
- 1.9** L'activitat costa $6 \cdot 24 = 144$ €. Com que $144 < 384$, hi cap. Quedarien $384 - 144 = 240$ € per a menjar, és a dir $240 : 24 = 10$ € per persona per als tres dies, o sigui $10 : 3 = 3,33$ € per persona i dia (aproximadament). Es valora que el grup comenti que és poc: la decisió raonada pot ser que no surt a compte.
- 1.10** Producció oberta. Es valora amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- Les tasques 3 i 4 estan de costat expressament: mateixa situació, mateixos nombres petits, però una demana MCD i l'altra mcm. És el contrast que fixa la distinció.
- El punt clau de la tasca 9 no és el càlcul sinó la *decisió*: connecta amb el saber d'anàlisi de solucions i presa de decisions. Convé deixar que cada grup arribi a una conclusió diferent i contrastar-les al final.
- Les tasques 7 i 8 (dada que sobra, troba l'error) són les que millor discriminen el nivell N3.